关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

双曲线切点弦方程

二级结论

条件

条件 1（双曲线方程）：

双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（焦点在 x 轴）或 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（焦点在 y 轴）。

条件 2（点 P 外部）：

点 $P(x_0,y_0)$ 在双曲线外部，且可引两条实切线。

结论

结论一（焦点 x 轴）：

直观描述： 焦点在 x 轴时，切点弦所在直线方程形式为

$$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$$

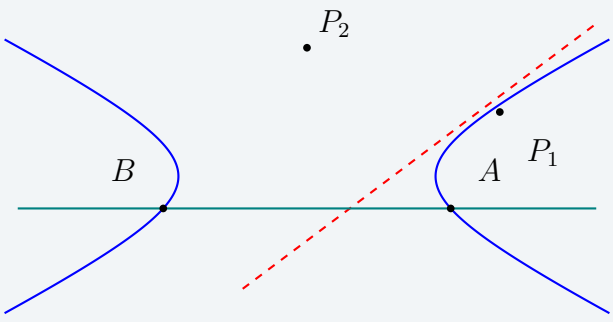
推广结论（焦点 y 轴）：

直观描述： 焦点在 y 轴时，切点弦所在直线方程形式为

$$\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$$

两有限实切点的存在条件。记 $q=x_0^2/a^2-y_0^2/b^2$，则恰有两个不同的有限实切点当且仅当 $q<1$ 且 $q\neq 0$。$q=1$ 是一个切点，$q>1$ 无实切点；$q=0$ 的非中心点在渐近线上，只有一个有限切点，另一方向为渐近线；中心点没有实切线。纵轴形式使用 $q=y_0^2/a^2-x_0^2/b^2$。

理解说明



$P_1=(3,1)$ 的红色极线没有实交点；$P_2=(0,2)$ 的绿色极线 $y=-1/2$ 才是实际切点弦。二者不能只凭“外点”一词混同。

一句话直觉 过双曲线外一点作两条切线，两个切点的连线（切点弦）的方程可以

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由该点的坐标直接代入一个固定形式得到，无需求出切点坐标。

核心拆解

要点一（代换规则）：

切点弦方程与对应标准方程下的切线方程形式相同，只需将切线方程中的切点坐标替换为 $P(x_0, y_0)$ 即可。

要点二（结构特征）：

方程左侧为 $\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2}$ 或 $\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2}$，右侧恒为 1，与双曲线标准方程右端一致。

几何本质（两点连线） 切点弦本质是两切点的连线，它通过 P 点关于双曲线的极性关系确定。P 是外部点，两切点的坐标满足双曲线方程，它们的连线恰好由该方程决定。

代数意义（代换规则） 将双曲线标准方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中的 x^2 替换为 x_0x，y^2 替换为 y_0y，其余不变，即得到切点弦方程。这种“代一半”规则是二次曲线切线与切点弦的共性。

考点价值（直接应用）

- **考法一（求切点弦方程）：**给出双曲线方程和外部点坐标，直接套用公式写出切点弦方程。
- **考法二（逆向求点）：**给出切点弦方程和双曲线方程，反解外部点 P 的坐标。

顿悟点 核心是记住代换模式：$x^2 \to x_0x$，$y^2 \to y_0y$，常数项 1 不变。这种代换对椭圆和双曲线都适用，但双曲线的符号差异要注意（中间是减号）。

使用场景

- **场景一（已知点求弦）：**已知双曲线外一点 P，直接写出过 P 的两切线的切点弦方程。
- **场景二（已知弦求点）：**已知切点弦直线方程，通过比较系数求出 P 点坐标。

两有限实切点的存在条件。记 $q = x_0^2/a^2 - y_0^2/b^2$，则恰有两个不同的有限实切点当且仅当 $q < 1$ 且 $q \neq 0$。$q = 1$ 是一个切点，$q > 1$ 无实切点；$q = 0$ 的非中心点在渐近线上，只有一个有限切点，另一方向为渐近线；中心点没有实切线。纵轴形式使用 $q = y_0^2/a^2 - x_0^2/b^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 本证明基于双曲线上一点切线方程的代换形式。通过两切线均经过点 P，可推出两切点坐标满足同一个关于 x_0, y_0 的方程，该方程即为切点弦方程。

正式推导

步骤一（设切点坐标）：

设 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 为两切点，均位于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（焦点在 x 轴）上，则有

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 1.$$

理由：切点满足双曲线方程。

步骤二（写出切线方程）：

过双曲线上点 $A(x_1, y_1)$ 的切线方程为

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1,$$

同样过点 $B(x_2, y_2)$ 的切线方程为

$$\frac{x_2 x}{a^2} - \frac{y_2 y}{b^2} = 1.$$

理由：双曲线上一点切线方程可由求导或判别式法得到，其形式与标准方程代换一致。

步骤三（利用 P 在切线上）：

点 $P(x_0, y_0)$ 既在切线 l_A 上，也在切线 l_B 上，代入得

$$\frac{x_1 x_0}{a^2} - \frac{y_1 y_0}{b^2} = 1, \qquad \frac{x_2 x_0}{a^2} - \frac{y_2 y_0}{b^2} = 1.$$

理由：点的坐标满足直线方程。

步骤四（确定切点弦方程）：

观察上两式，A 和 B 的坐标均满足方程

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1,$$

且该方程是直线方程，因此直线 AB 的方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

理由：过两点 A, B 的直线有且仅有一条，而该直线方程被 A, B 同时满足，故它就是切点弦 AB 的方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（推广至 y 轴情形）：

若双曲线方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，过双曲线上一点切线方程为 $\frac{y_1y}{a^2}-\frac{x_1x}{b^2}=1$，同理可证切点弦方程为

$$\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1.$$

理由：证明过程完全类似，只需交换 x 与 y 的角色。

结论回扣 过双曲线外一点 P 的两切线的切点弦方程，与过该点的切线方程具有相同的代换结构，区别仅在于把切点坐标换成了 P 点坐标。这一规律对两种标准位置的双曲线都成立。

将点和切点分别缩放为 $U=(x_0/a,y_0/b)$、$X=(x/a,y/b)$。若 $q\neq 0$，极线上的点可写为 $X=U/q+t(U_y,U_x)$，从而 $X_x^2-X_y^2=1/q-qt^2=1$，即 $t^2=(1-q)/q^2$。有两个不同实解恰好要求 $q<1$。$q=0$ 单独联立得到至多一个有限交点。

典型例题

例 1：没有两条实切线时，只能称为极线。双曲线 $x^2/4-y^2=1$，$P=(3,1)$。其 $q=9/4-1=5/4>1$，所以没有实切点弦。形式极线为 $3x-4y=4$；代入 $y=(3x-4)/4$，得到 $5x^2-24x+32=0$，判别式 $576-640=-64<0$。**例 2：纵轴双曲线也须检验。**对 $y^2/9-x^2/4=1$，点 $P=(2,6)$ 的 $q=4-1=3>1$，故没有两条实切线，也无实切点弦；其极线 $4y-3x=6$ 不能称作切点弦。**例 3：一个实际存在的切点弦。**对 $x^2/4-y^2=1$，取 $P=(0,2)$，$q=-4<0$，满足存在条件。极线为 $-2y=1$，即 $y=-1/2$。与曲线联立得切点 $A=(\sqrt{5},-1/2)$、$B=(-\sqrt{5},-1/2)$。两点处切线为 $\pm\sqrt{5}x/4+y/2=1$，都经过 $P=(0,2)$。

易错提醒

易错点一（焦点混淆）：

当双曲线焦点在 y 轴时，错误地使用焦点在 x 轴的公式 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$。

正确理解（区分焦点）：

焦点在 y 轴时双曲线方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，对应的切点弦方程为 $\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$，注意 y_0y 项放在分子前面且分母为 a^2。

错因分析（记忆混乱）：

未根据焦点位置调整公式，死记硬背形式，导致 x 与 y 位置颠倒。

易错点二（位置忽视）：

不对点 P 是否在双曲线外部进行验证，直接使用切点弦公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（使用前提）：

公式仅在点 P 位于双曲线外部且可引两条实切线时成立。必须按上述 q 条件检查；不能只凭含混的“内、外部”称呼作判断。

错因分析（忽略条件）：

未注意定理前提，机械套用，导致结论错误。

易错点三（符号错误）：

切点弦方程中间符号写为加号 $+$，误用椭圆中的规律。

正确理解（保持减号）：

双曲线方程中间是减号，切点弦方程也是减号，形式为 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$ 或 $\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$，不可改为加号。

错因分析（类比混淆）：

椭圆切点弦方程为加号，学生类比时默认改成加号，未注意双曲线符号差异。

两有限实切点的存在条件。记 $q=x_0^2/a^2-y_0^2/b^2$，则恰有两个不同的有限实切点当且仅当 $q<1$ 且 $q\neq 0$。$q=1$ 是一个切点，$q>1$ 无实切点；$q=0$ 的非中心点在渐近线上，只有一个有限切点，另一方向为渐近线；中心点没有实切线。纵轴形式使用 $q=y_0^2/a^2-x_0^2/b^2$。

结论小结

一句话核心 **过双曲线外一点 P 的两切线切点弦方程，只需将双曲线标准方程中的 x^2 换为 x_0x，y^2 换为 y_0y，即得。**

使用条件

- **条件 1（点 P 外部）：**点 $P(x_0,y_0)$ 必须在双曲线外部且能引两条实切线。
- **条件 2（方程标准型）：**双曲线方程为标准形式 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（焦点在 x 轴）或 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（焦点在 y 轴）。

关键提醒

- **易错点（焦点匹配）：**根据焦点位置正确选择公式，x 轴用 $\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$，$y$ 轴用 $\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$。
- **检查项（符号减号）：**方程中间为减号，不要误写为加号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两有限实切点的存在条件。记 $q = x_0^2/a^2 - y_0^2/b^2$，则恰有两个不同的有限实切点当且仅当 $q < 1$ 且 $q \neq 0$。$q = 1$ 是一个切点，$q > 1$ 无实切点；$q = 0$ 的非中心点在渐近线上，只有一个有限切点，另一方向为渐近线；中心点没有实切线。纵轴形式使用 $q = y_0^2/a^2 - x_0^2/b^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料